EXAMEN T1
CURSO: REDES INALAMBRICAS
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA DE INGENIERIA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES

CODIGO DEL ALUMNO:

APELLIDOS Y NOMBRES DEL ALUMNO:

DOCENTE: Ing. Henry Rojas A. FECHA: 23-09-2026 CICLO: 9

I: Conceptos Teóricos (Selección Múltiple y Verdadero/Falso) ---------- (1pto c/u)

1. ¿Qué es principalmente un radioenlace?
   a) Un cable coaxial de alta velocidad.
   b) Un sistema de comunicación inalámbrica entre dos puntos fijos.
   c) Un dispositivo de red LAN.

2. ¿Qué componente se encarga de convertir la señal eléctrica en ondas electromagnéticas?
   a) El Modem.
   b) La antena.
   c) El Router.

3. ¿Qué es la Zona de Fresnel?
   a) El área de cobertura de la antena.
   b) El volumen de espacio entre transmisor y receptor que debe estar libre de obstáculos.
   c) La ganancia máxima de una antena.

4. Línea de Vista y Atenuación:
   Si un radioenlace en la banda de 5 GHz presenta una línea de vista óptica perfecta entre transmisor y receptor, pero el nivel de señal cae drásticamente durante un día de lluvia intensa, ¿a qué fenómeno físico se debe principalmente?
   a) Refracción de la onda en el suelo.
   b) Absorción y dispersión por hidrometeoros en la atmósfera.
   c) Pérdida de ganancia en la antena receptora.
   d) Saturación del piso de ruido (*Noise Floor*).

5. Ancho de Canal vs. Interferencia:
   En una zona urbana con alta densidad de redes inalámbricas, ¿por qué es recomendable configurar un radioenlace con un ancho de canal de 20 MHz en lugar de 80 MHz?
   a) Porque 80 MHz no permite transmitir video en alta definición.
   b) Porque a menor ancho de canal (20 MHz) la señal es más inmune al ruido y ocupa menos espacio en el espectro saturado.
   c) Porque las antenas físicas no soportan canales mayores a 40 MHz.
   d) Porque el ancho de 20 MHz duplica la velocidad máxima teórica.

II. Responder las siguientes preguntas ---------- (2 ptos c/u)

6. Defina los que es: VLF, LF,MF,VHF,UHF.
7. Describa la diferencia entre Banda y Frecuencia (1 ejemplo de c/u).
8. Cuáles son los factores atmosféricos que afectan a la transmisión de un radio enlace.
9. Escenario: Se requiere conectar dos sedes separadas por 5 km. Se utilizará una frecuencia de 5.8 GHz.
   a) Mencione qué software utilizaría para simular el perfil de elevación.
   b) Si el obstáculo principal en el medio es un árbol de 10 metros, ¿qué acciones tomaría en el diseño?

III. Elaborar un esquema donde se aprecia un radio enlace indicando los equipos necesarios a utilizar. ---------- (5ptos)